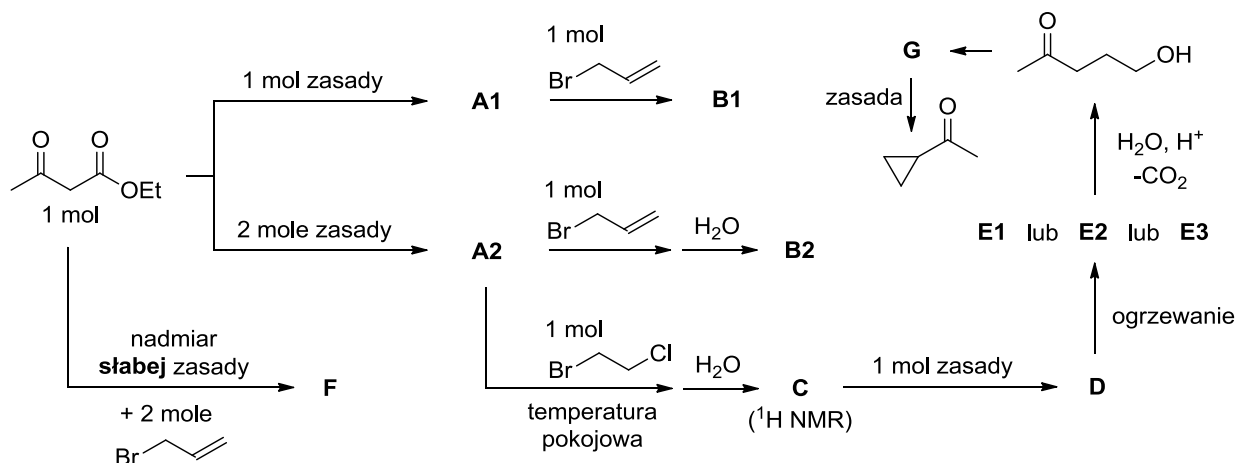


Synteza ketonów według Abackiego

Student Abacki miał otrzymać dwa preparaty: heks-5-en-2-on oraz acetylocyklopropan. W tym celu przestudiował podręcznik, w którym opisano syntezę ketonów z wykorzystaniem acetylooctanu etylu. Kiedy na podstawie procedury z podręcznika przygotował czynniki alkilujące, odpowiednio: bromek allilu i 1-bromo-2-chloroetan, okazało się, że jedyną dostępną w laboratorium zasadą jest diizopropylamidek litu, $\text{LiN}(i\text{-C}_3\text{H}_7)_2$. Abacki zdecydował się go użyć, odmierzając do obu reakcji jego dwukrotny nadmiar. Po hydrolizie i dekarboksylacji w pierwszej reakcji wydzielił pożądany heks-5-en-2-on, natomiast w drugiej nieoczekiwanie powstał 5-hydroksypentan-2-on. Zaskoczony Abacki udał się do swojego opiekuna, nie mogąc zrozumieć, dlaczego przebieg drugiej reakcji był niezgodny z oczekiwaniami.

- Kiedy poznasz mechanizm, wszystko będzie jasne... – mruknął opiekun – ...a tymczasem 5-hydroksypentan-2-on, który wydzieliłeś, możesz łatwo przekształcić w acetylocyklopropan. Wystarczy do tego dwie proste reakcje...

Przedstawiona historia to jedynie anegdota, ale jak każda anegdota niesie w sobie ważny morał. Poniżej przedstawiony jest schemat elementarnych przekształceń acetylooctanu etylu, opisanych w pytaniach i poleceniach. Zarówno **schemat jak i polecenia nie odnoszą się bezpośrednio do treści historyjki**, ale pozwolą Ci poznać szczegółowy mechanizm poszczególnych reakcji. Kiedy je rozwiązesz, z pewnością zrozumiesz także, na czym polegał błąd Abackiego.



Polecenia:

- a. (4 m.) Narysuj struktury rezonansowe anionów **A1** i **A2** powstałych w wyniku działania na acetylooctan etylu jednym molem zasady (anion **A1**) oraz dwoma molami zasady (dianion **A2**).

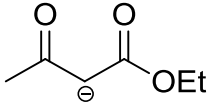
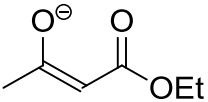
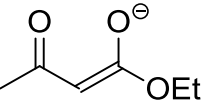
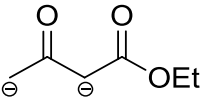
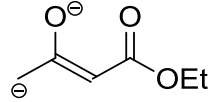
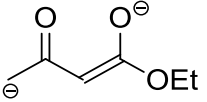
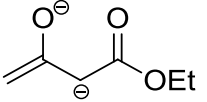
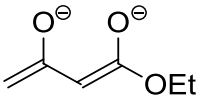
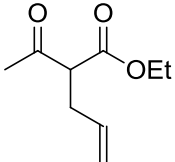
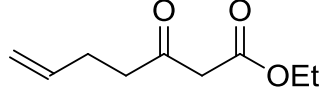
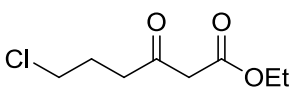
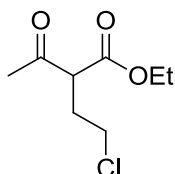
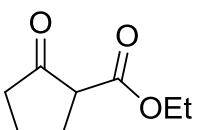
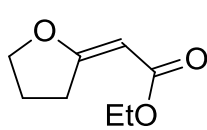
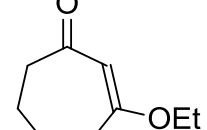
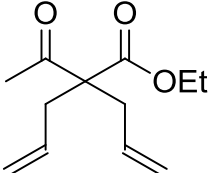
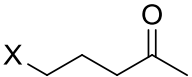
Wskazówka: należy założyć, że proces deprotonowania nie przebiega na atomie węgla obdarzonym ładunkiem ujemnym oraz pominąć geometrię wiązań podwójnych w strukturach rezonansowych.

- b. (2 m.) Narysuj wzór produktu reakcji anionu **A1** z jednym molem bromku allilu (związek **B1**).
- c. (2 m.) W reakcji dianionu **A2** z jednym molem bromku allilu, zakończonej poprzez dodanie wody, mogą teoretycznie powstać dwa organiczne produkty C-alkilowania: **B1** oraz **B2**. Podaj wzór związku **B2**.
- d. (4 m.) Podaj wzór produktu pośredniego **C**, który powstanie w wyniku reakcji dianionu **A2** z jednym molem 1-bromo-2-chloroetanu prowadzonej w temperaturze pokojowej i zakończonej poprzez dodanie wody. Widmo ^1H NMR związku **C** zawiera sygnały: 1.35 (t, 3H), 1.90-2.30 (m, 2H), 2.81 (t, 2 H), 3.50 (s, 2H), 3.62 (t, 2H), 4.24 (q, 2H), a jego profil izotopowy na widmie masowym wskazuje na obecność atomu chloru.
- e. (5 m.) W wyniku działania na **C** jednym molem zasady powstaje anion **D**. Podaj wzory trzech teoretycznie możliwych produktów wewnątrzcząsteczkowej reakcji anionu **D** prowadzonej w podwyższonej temperaturze (związki **E1**, **E2** i **E3**). Który ze związków **E** w wyniku hydrolizy i dekarboksylacji prowadzi do 5-hydroksypentan-2-onu?

Wskazówka: geometrię wiązań podwójnych w związkach **E** należy pominąć.

- f. (2 m.) Podaj wzór produktu **F**, który powstanie w reakcji acetylooctanu etylu z dwoma molami bromku allilu prowadzonej wobec nadmiaru (ponad dwa mole) **słabej** zasady (np. węglanu potasu).
- Wskazówka:** wspomnianą reakcję można prowadzić w acetonie jako rozpuszczalniku.

- g. (2 m.) Stosując odpowiednie reagenty, 5-hydroksypentan-2-on można łatwo przekształcić w dwóch etapach w acetylocyklopropan. Podaj wzór produktu pośredniego **G** takiej dwuetapowej syntezy (po pierwszym etapie), o którym wiadomo, że w warunkach zasadowych przekształca się do oczekiwanej pochodnej cyklopropanu.

a. Anion A1 (trzy struktury rezonansowe)    Anion A2 (dwuanion; pięć struktur rezonansowych)     	
b. Związek B1 	c. Związek B2 
d. Związek C  charakterystyka ^1H NMR wskazuje na tę strukturę (intensywności $5 \times 2\text{H} + 3\text{H}$) + obecny atom chloru  rozwiązanie częściowo punktowane (2 marki)	
e. Związki E1, E2 i E3 (na podstawie: <i>Synlett</i> 2000, 743-745) E1  E2  E3  te struktury w wyniku hydrolizy i dekarboksylacji prowadzą do 5-hydroksypentan-2-onu	
f. Związek F 	g. Związek G (każda z możliwości (X=Cl, Br, I, itp. zalicza ten punkt)) gdzie X=Cl, Br, I, lub inna grupa opuszczająca w procesach podstawienia nukleofilowego (np. mesyl, tosyl, itp.) którą można wyprowadzić w jednym etapie z alkoholu 

Punktacja:

<i>a.</i> Za narysowanie struktur rezonansowych anionu A1 . Za narysowanie struktur rezonansowych anionu A2 .	$3 \times (0,5 - 0)$ $5 \times (0,5 - 0)$ m.
<i>b.</i> Za narysowanie wzoru związku B1 .	$2 - 0$ m.
<i>c.</i> Za narysowanie wzoru związku B2 .	$2 - 0$ m.
<i>d.</i> Za narysowanie wzoru związku C .	$4 - 2 - 0$ m.
<i>e.</i> Za narysowanie wzorów związków E1 , E2 i E3 . Za poprawne wskazanie związków, które w wyniku hydrolizy i dekarboksylacji prowadzą do 5-hydroksypentan-2-onu.	$3 - 2 - 1 - 0$ m. $2 \times (1 - 0)$ m.
<i>f.</i> Za narysowanie wzoru związku F .	$2 - 0$ m.
<i>g.</i> Za narysowanie wzoru związku G .	$2 - 0$ m.
RAZEM	21 m.